Rapport de stage DEVISSE Cybersecurité — Cahier des charges

Projet: Création d'un environnement d'un étudiant

Hugo GEFFROY
BTS SIO — SISR

Date de réalisation : 10/11/2025
16/12/2025

Résumé

Table des matières

1 Introduction générale **1**

2 Partie 1 : Présentation du projet et de son contexte **2**
2.1 Présentation de l'organisation 2
2.2 Les ressources 2
2.3 La structure 3

3 Partie 2 : Conception et déploiement d'une infrastructure pédagogique virtualisée et sécurisée **3**
3.1 Introduction et contexte du projet 3
3.2 Architecture globale et choix techniques 4
3.3 Configuration et déploiement de Proxmox VE 4
3.4 Développement et déploiement du portail de sécurité (Bastion) 5
3.5 Configuration du reverse proxy Nginx 6
3.6 Configuration de L'Active Directory Windows 7
3.7 Expérimentation des solutions cloud internes 7
3.8 Difficultés techniques rencontrées et solutions 7

4 Bilan de la mission **8**
4.1 Compétences acquises et apports techniques 8
4.2 Analyse critique et perspectives 8
4.3 Conclusion personnelle 8

1 Introduction générale

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé un stage d'une durée déterminée au sein de l'entreprise spécialisée en cybersécurité DEVISSE. Ce stage a constitué une opportunité précieuse de concevoir et de déployer une infrastructure informatique pédagogique sécurisée, répondant à des exigences élevées en matière de sécurité, de performance et de

disponibilité.

Au cours de cette période, j'ai été intégré à plusieurs volets techniques du projet, tels que la virtualisation avec Proxmox VE, la mise en place d'un bastion de sécurité, la configuration d'un reverse proxy Nginx, ainsi que la gestion des identités via Active Directory et l'expérimentation de solutions cloud internes comme MinIO et Nextcloud. Cette immersion m'a permis de mieux comprendre les enjeux réels liés à la sécurisation d'une infrastructure informatique dans un contexte éducatif et professionnel, notamment en matière de cybersécurité et de gouvernance des accès.

Afin de garantir la reproductibilité et la clarté pédagogique du projet, une architecture modulaire et documentée a été privilégiée, permettant d'illustrer de manière concrète les différents aspects de la sécurité informatique à travers une approche en couches.

2 Partie 1 : Présentation du projet et de son contexte

2.1 Présentation de l'organisation

Lors de mon stage, j'ai été accueilli au sein de l'entreprise **Cybersecurité Devisse**, spécialisée dans **le conseil, l'audit et la formation en cybersécurité et infrastructures réseaux**. Il s'agit d'une **entreprise privée (EI ou EURL)** dont le siège social est situé à **Abbeville (80100)**. Pour la durée de mon stage, j'ai exercé mes missions principalement sur le site d'Abbeville.

En tant qu'acteur du secteur **du conseil numérique et de la sécurité des systèmes d'information**, Cybersecurité Devisse a pour principal objectif de **sécuriser les infrastructures SI et de transmettre des compétences techniques aux futurs professionnels du secteur**, notamment à travers **l'implémentation de solutions de filtrage (Stormshield), la virtualisation sécurisée et l'accompagnement pédagogique sur les environnements critiques**.

Elle intervient aussi bien auprès **de professionnels (entreprises locales, institutions) que de structures de formation spécialisées en informatique**.

2.2 Les ressources

Cybersecurité Devisse s'appuie sur des ressources variées pour assurer son développement et la réalisation de ses missions. Le tableau suivant détaille ces éléments clés.

Type de Ressource	**Catégorie**	**Description**
Tangible	Financière	Capitaux propres issus de l'activité de conseil et de formation.
	Humaine (quantitative)	Structure agile composée d'un expert principal (M. Devisse) et de stagiaires ou collaborateurs ponctuels selon les projets.
	Matérielle	Infrastructures IT, équipements réseaux, serveurs, matériel de virtualisation. *Exemples d'équipements :* • Firewalls physiques et virtuels (Stormshield) • Serveurs de virtualisation (Proxmox / VMware) • Commutateurs administrables et bornes Wi-Fi sécurisées
Intangible	Humaine (qualitative)	Expertise poussée en cybersécurité (certifications Stormshield), administration système (Linux/Windows) et pédagogie spécialisée.
	Technologique	Utilisation de solutions d'analyse de flux, outils de scan de vulnérabilités, environnements de simulation réseau et scripts d'automatisation.
	Réputationnelle	Forte notoriété locale à Abbeville et dans la région académique pour l'expertise en réseaux et sécurité.

Table 1 – Ressources de l'entreprise Cybersecurité Devisse

2.3 La structure

La structure de Cybersecurité Devisse est organisée pour soutenir efficacement ses activités. Elle repose sur **une organisation horizontale et agile, centrée sur l'expertise technique**. La gouvernance est assurée par **Monsieur Devisse**, qui dirige l'ensemble des activités de conseil et de formation, encadrant directement les intervenants sur les projets techniques liés aux systèmes d'information et à la sécurité.

3 Partie 2 : Conception et déploiement d'une infrastructure pédagogique virtualisée et sécurisée

3.1 Introduction et contexte du projet

Pour mon BTS SIO (option SISR), j'ai créé un réseau de serveurs virtuels pour les étudiants. L'objectif était de leur offrir un environnement sécurisé et pro pour s'exercer au réseau, au système et à la cybersécurité.

L'objectif principal était de mettre en place une plateforme basée sur Proxmox VE, intégrant des mécanismes de sécurité avancés tout en restant accessible pédagogiquement. Ce projet s'inscrivait dans une démarche de professionnalisation, visant à exposer les étudiants à des environnements techniques proches de ceux rencontrés en entreprise, comme moi même j'ai vu dans

un précédemment stage.

3.2 Architecture globale et choix techniques

L'architecture déployée suit une approche stratifiée avec des zones de sécurité distinctes, comme illustré dans le diagramme technique. Le cœur du système repose sur Proxmox VE comme hyperviseur principal, installé sur un serveur Debian à l'adresse **192.168.1.25**. Cette plateforme de virtualisation open source permet l'exécution des machines virtuelles dédiées aux travaux pratiques des étudiants.

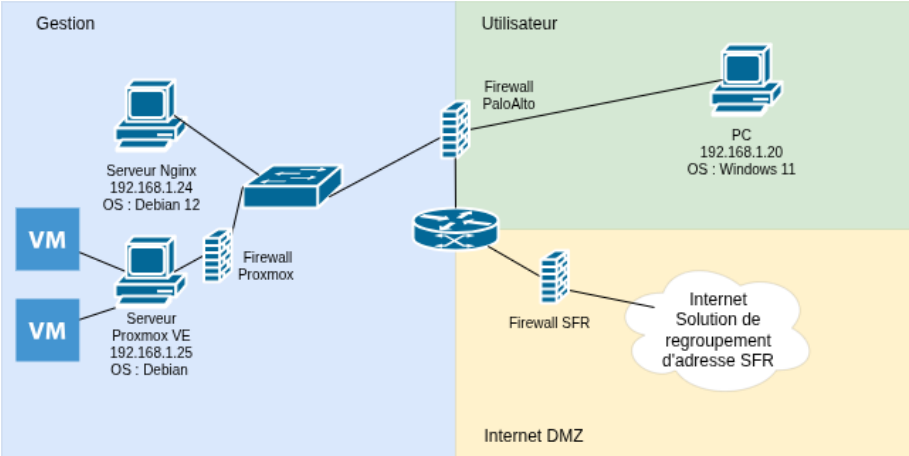

FIGURE 1 – Diagramme du réseau

La sécurité est assurée par plusieurs niveaux de protection :

- Un **firewall Palo Alto** en première ligne, complété par le firewall du fournisseur d'accès SFR, gérer par moi pour avec des règles simple
- Un **reverse proxy Nginx** sur Debian 12 (192.168.1.24) qui intercepte et filtre toutes les requêtes
- Le firewall intégré de **Proxmox VE** sur la machine hôte

Une **zone DMZ (Demilitarized Zone)** distincte accueille les services nécessitant une exposition contrôlée à Internet, respectant ainsi le principe de séparation des réseaux. Cette architecture multicouche implémente une défense en profondeur, où chaque barrière de sécurité (pare-feu, proxy, isolation réseau) vient renforcer la protection globale, tout en maintenant la flexibilité nécessaire à un environnement pédagogique.

3.3 Configuration et déploiement de Proxmox VE

La première étape opérationnelle a consisté en l'installation de Proxmox VE 8 sur des serveurs physiques. Après avoir créé une clé USB d'installation avec 'dd', l'installateur graphique a permis de configurer le système de fichiers (ext4 sur LVM), une adresse IP statique (192.168.1.25) et l'interface bridge ('vmbr0') pour le réseau des machines virtuelles.

Une fois l'interface web accessible (https ://192.168.1.25 :8006), la configuration initiale a été finalisée. Le stockage local a été organisé pour héberger les images ISO et les templates. Des outils en ligne de commande comme 'qm list' ou 'pveperf' se sont révélés essentiels pour la gestion et la supervision.

La création de templates standardisés a été fondamentale pour le projet pédagogique. Pour chaque environnement, une machine virtuelle de référence a été configurée, durcie au niveau sécurité, puis convertie en template :

— Template Linux (Réseau) : Basé sur Debian/Ubuntu avec outils réseau.
— Template Windows (Administration) : Basé sur Windows Server avec rôles AD, DNS, DHCP.
— Templates serveurs spécialisés : Pour des scénarios de TP réseau isolés.

Cette approche garantit la reproductibilité des environnements de travail pour tous les étudiants.

La finalisation d'un cluster Proxmox multi-nœuds, pour la haute disponibilité, est prévue dans une phase ultérieure avec l'utilisation des commandes 'pvecm'.

3.4 Développement et déploiement du portail de sécurité (Bastion)

Le portail de sécurité (Bastion) constitue l'unique point d'entrée centralisé vers l'infrastructure Proxmox. Développé comme une application web légère, son objectif est d'intercepter et de valider toutes les tentatives d'accès à l'hyperviseur avant de rediriger les utilisateurs authentifiés vers leur ressource demandée.

Architecture et Interface Utilisateur Le bastion repose sur une architecture de page web unique (Single Page Application). L'interface, développée en HTML5 et CSS, privilégie la simplicité avec un formulaire de connexion clair et intuitif. Elle intègre un système d'affichage dynamique pour signaler les erreurs à l'utilisateur, comme le montre la structure du code ci-dessous :

```
<body>
  <div class="login-container">
    <div class="login-header">
      <div class="user-icon"> :-) </div>
      <h1>Connexion</h1>
      <p> Accédez à votre espace personnel </p>
    </div>
    <form id="loginForm">
      <div class="form-group">
        <label for="username">Identifiant</label>
        <input type="text" id="username" name="username"
               placeholder="Entrez votre identifiant" required>
      </div>
      <!-- ... autres champs et bouton ... -->
    </form>
  </div>
  <script>/* Logique d'authentification */</script>
</body>
```

Authentification et Logique de Fonctionnement Pour ce prototype, l'authentification est gérée directement par un script JavaScript. Le système vérifie si les identifiants saisis correspondent aux valeurs enregistrées dans le code (ici, `user` / `password`). Cette méthode facilite les tests et le déploiement immédiat du projet. Toutefois, pour une utilisation réelle, ce mécanisme sera remplacé par une vérification sécurisée sur un serveur (via PHP ou Node.js) relié à une base de données.

La fonctionnalité clé du bastion est sa capacité à rediriger l'utilisateur authentifié vers la ressource qu'il souhaitait initialement atteindre (généralement l'interface Proxmox). Pour cela, le script récupère dynamiquement l'URL de redirection passée en paramètre par le reverse proxy Nginx en amont. L'extrait suivant illustre ce processus central :

```
loginForm.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const username = document.getElementById('username').value;
    const password = document.getElementById('password').value;

    <!-- ... Récupération du paramètre de redirection défini par Nginx ... -->
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const redirectUrl = urlParams.get('redirect_url');

    if (username === CORRECT_USERNAME && password === CORRECT_PASSWORD) {
        <!-- ... Redirection vers l'URL cible (ex: interface Proxmox) ... -->
        if (redirectUrl) {
            window.location.href = redirectUrl;
        }
    }
});
```

Intégration Réseau et Rôle du Proxy Le bastion travaille en duo avec un reverse proxy Nginx. Le rôle du proxy est d'intercepter toute personne tentant d'accéder directement à Proxmox (192.168.1.25). Au lieu de laisser passer l'utilisateur, Nginx le renvoie vers la page de connexion en mémorisant l'adresse de destination via le paramètre `redirect_url`.

Une fois l'utilisateur authentifié, le bastion le redirige automatiquement vers Proxmox. Ce système garantit que l'accès est toujours contrôlé et permet de masquer l'adresse réelle du serveur, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire.

3.5 Configuration du reverse proxy Nginx

Pour renforcer la sécurité, un **reverse proxy Nginx** a été installé sur une machine virtuelle Debian (`192.168.1.99`). Ce composant agit comme un filtre obligatoire entre les utilisateurs et l'interface d'administration de Proxmox.

Principe de Fonctionnement Le proxy est configuré pour intercepter *toutes* les requêtes HTTP (port 80) destinées à son adresse. Il redirige immédiatement et systématiquement le navigateur vers l'URL du bastion de sécurité (`https://geffgo.github.io/PageAcceuil/connexion.html`) en lui transmettant comme paramètre (`redirect_url`) l'adresse d'un point de terminaison spécial sur le proxy lui-même : `http://192.168.1.99/auth_success`.

Cette configuration clé, extraite du fichier `nginx.conf`, est la suivante :

```
server {
    listen 80;
    server_name 192.168.1.99;
    location / {
        return 302 https://geffgo.github.io/PageAcceuil/connexion.html?redirect_url=
            http://192.168.1.99/auth_success;
    }
```

Proxy et Accès Conditionnel Après une authentification réussie sur le bastion, celui-ci redirige l'utilisateur vers l'URL `/auth_success` spécifiée. Nginx, recevant cette requête, cesse alors la redirection et agit comme un proxy simple. Il transmet la requête au serveur Proxmox backend (`192.168.1.25:8006`), rendant ainsi l'interface accessible. Ce mécanisme est contrôlé par le bloc de configuration suivant :

```
    location /auth_success {
        proxy_pass https://192.168.1.25:8006;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

Avantages Sécuritaires Cette architecture procure plusieurs avantages de sécurité :

- Masquage de l'infrastructure : L'adresse IP réelle de Proxmox (`192.168.1.25`) n'est jamais exposée directement à l'utilisateur final.
- Contrôle d'accès obligatoire : Aucune connexion directe à Proxmox n'est possible ; le passage par le bastion (et donc par son système d'authentification) est forcé.
- Point unique de gestion : La configuration du chiffrement HTTPS et des en-têtes de sécurité peut être centralisée sur le proxy, simplifiant l'administration.

Cette configuration illustre l'application pratique du principe de défense en profondeur, où le proxy et le bastion forment deux couches de sécurité complémentaires pour protéger l'accès à l'infrastructure virtuelle.

3.6 Configuration de L'Active Directory Windows

Pour gérer les identités et les accès, **Active Directory Windows** a d'abord été déployé. Un domaine a été configuré avec des unités d'organisation (OU) distinctes pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs. Des groupes de sécurité (par exemple, « Étudiants-Réseau », « Étudiants-Cybersécurité ») et des **stratégies de groupe (GPO)** ont permis d'attribuer des permissions et d'appliquer des paramètres de sécurité de manière centralisée.

Cependant, les limitations de cette solution dans un environnement technique hétérogène ont conduit à envisager une migration vers **Keycloak**, solution open source de gestion des identités et des accès (IAM) offrant une meilleure universalité.

3.7 Expérimentation des solutions cloud internes

Bien que MinIO offre un service de stockage objet performant, sa spécialisation technique et son interface minimaliste le rendent moins adapté aux besoins pédagogiques du projet, qui nécessitent des fonctionnalités collaboratives et une prise en main intuitive.

Une migration vers **Nextcloud** est donc privilégiée. Cette plateforme fournit un écosystème complet (partage de fichiers, agenda, gestion des contacts) plus adapté aux étudiants. Son intégration native avec LDAP/AD permet une gestion centralisée des identités, et son agenda peut être synchronisé avec le portail pédagogique pour offrir aux étudiants une vue unifiée de leurs ressources et délais.

3.8 Difficultés techniques rencontrées et solutions

Le déploiement de cette infrastructure n'a pas été sans défis techniques. Plusieurs difficultés ont été rencontrées, nécessitant des adaptations et des solutions créatives.

La première difficulté a concerné le matériel. Une des machines initialement prévues pour héberger Proxmox s'est avérée incompatible, son processeur ne supportant pas les extensions de virtualisation nécessaires. Pour pallier ce problème, deux autres machines ont été configurées, mais leurs composants trop anciens présentaient également des limitations. Finalement, une solution hybride a été adoptée, combinant les ressources disponibles de manière optimale.

Un problème de corruption de disque a également été rencontré, mettant en lumière l'importance des sauvegardes régulières et de la surveillance du matériel. Le disque affecté a été réparé, et des procédures de monitoring renforcées ont été mises en place pour prévenir la récurrence de tels incidents.

Enfin, la configuration de la redirection via le proxy Nginx a également présenté des défis, notamment en ce qui concerne la préservation des sessions utilisateur et la gestion des authentifications transitives. Ces problèmes ont été résolus par une configuration fine des en-têtes HTTP et des cookies de session.

4 Bilan de la mission

La réalisation de cette infrastructure pédagogique a constitué une expérience technique et méthodologique majeure dans le cadre de mon parcours en BTS SIO option SISR. Ce projet m'a permis de mettre en pratique des concepts théoriques tout en me confrontant aux réalités du terrain informatique.

4.1 Compétences acquises et apports techniques

Ce projet a permis de valider plusieurs blocs de compétences essentiels :

— **Administration système et virtualisation :** La maîtrise de l'écosystème Proxmox VE, de la gestion des LVM au déploiement de templates, m'a permis de comprendre les enjeux de la consolidation de serveurs.

— **Sécurisation des accès :** L'implémentation de la défense en profondeur (Palo Alto, Nginx, Bastion) a renforcé ma capacité à concevoir des architectures où la sécurité n'est pas une option, mais un socle.

— **Gestion des identités :** Le passage de l'Active Directory vers des réflexions sur l'IAM (Keycloak) souligne l'importance de l'interopérabilité dans les réseaux modernes.

4.2 Analyse critique et perspectives

Malgré les contraintes matérielles liées à l'obsolescence de certains serveurs, j'ai su adapter mon architecture pour garantir la continuité du service pédagogique. Les difficultés rencontrées, notamment sur la corruption de données et la configuration fine du reverse proxy, ont été les moments les plus formateurs, m'imposant une rigueur d'analyse et une persévérance nécessaires à tout administrateur système.

4.3 Conclusion personnelle

En conclusion, ce projet ne se limite pas à une simple installation technique ; il répond à un besoin réel de formation. Il m'a apporté une autonomie accrue dans la gestion de projets complexes et a confirmé mon attrait pour la cybersécurité et l'administration réseau. L'infrastructure est aujourd'hui fonctionnelle, sécurisée et évolutive, prête à accueillir de nouvelles briques logicielles comme la haute disponibilité ou le stockage objet optimisé.